

SESSION

Welcome to the next gen VPN with Global Secure Access

Gregor Reimling

Chief Azure Technologist | MVP for Azure and Security

Donnerstag · 15:05–15:50 Uhr



D A N K E

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

P L A T I N U M



G O L D



Agenda

1



VPN-Dilemma

Warum klassisches
VPN im Hybrid-
Betrieb an Grenzen
stößt

2



Warum nicht Zscaler?

Was GSA technisch
einzigartig macht

3



Architektur & Demo

Connector,
Segmentierung – live
im Tenant

4



Gamechanger & Migration

Was 2026 neu ist
und wie ihr umsteigt

5



Ausblick & Q&A

Roadmap,
Hausaufgaben, eure
Fragen



Das VPN-Dilemma

2026

**Viele Umgebungen
hängen noch am VPN-
Concentrator – obwohl
Hybrid-Betrieb längst die
Regel ist.**



**Wer betreibt heute
noch klassisches VPN?**



IP-Konflikte

Überlappende Adressbereiche zwischen Home-, Branch- und Firmennetz



Hairpinning

Aller Traffic läuft durchs Rechenzentrum – Last auf dem Security-Stack, schlechte UX



Laterale Bewegung

Ein kompromittiertes Gerät sieht das ganze Netzsegment



Schatten-Wege

Nutzer umgehen das VPN und greifen direkt auf Ressourcen zu



Keine Transparenz

Wer, worauf, von welchem Gerätezustand? Kaum Telemetrie



CDC Germany 2026

Warum nicht einfach Zscaler & Co.?

Drittanbieter-SSE



Entra ID · stellt den Token aus



2 Policy-Ebenen synchron halten



SSE-Gateway · filtert nur den Traffic

Das Gateway sitzt immer nur davor – ohne Einfluss auf die Token-Ausstellung.

Microsoft Global Secure Access



Entra ID + Conditional Access + GSA-Edge

- ✓ Identity Provider und Netzwerk aus einer Hand
- ✓ Eine Policy-Engine für M365, Internet & Private

Der Token selbst wird an das GSA-Netz gebunden.

1

USP 1 · Token-Bindung

Compliant Network Check – gestohlene Tokens sind außerhalb von GSA wertlos

2

USP 2 · Universal CA

GSA ist ein Ressourcentyp in CA – keine zweite Policy-Welt

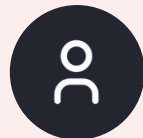


CDC Germany 2026

Killing the Token Theft Attack

USP in Aktion · Compliant Network Check

OHNE GSA



User meldet sich bei
M365 an



AiTM-Proxy stiehlt den
Session-Token



Replay von beliebiger
externer IP



M365 akzeptiert den
Token

MIT GSA



Anmeldung über den
GSA-Client



Traffic läuft über den
GSA-Edge



CA prüft: Compliant
Network



Replay von außen
blockiert

Ergebnis: Ein gestohlener Token ist außerhalb des GSA-Netzes wertlos – der AiTM-Angriff läuft ins Leere.



CDC Germany 2026

Zero Trust Architecture



Identitäten

Entra ID, ID Protection, ID Governance



Endpunkte

Intune, Defender for Endpoint



Netzwerk — GSA

Private & Internet Access, Conditional Access



Apps & Daten

Defender for Cloud Apps, Purview



Infrastruktur

Azure Arc, Defender for Cloud



Threat Protection

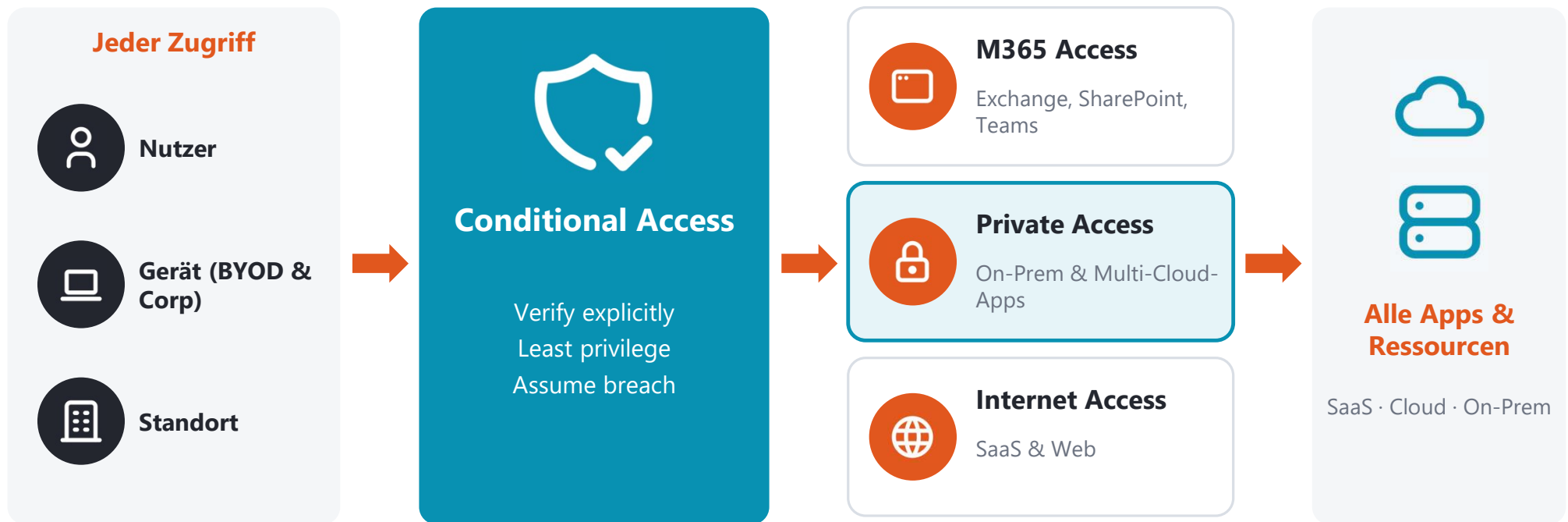
Microsoft Sentinel, Defender XDR

Keine Insellösung: GSA ist eine der sechs nativen Säulen – verdrahtet mit Identitäts-, Endpunkt- und Threat-Signalen.



CDC Germany 2026

Global Secure Access (GSA)



Ein Client, ein Connector, eine Policy-Engine: M365-, Private- und Internet-Traffic laufen identitätsbasiert über denselben Microsoft-Edge.



Private Network Connector



Leichtgewichtiger Agent

Windows-Dienst auf einem Server im Zielnetz – baut die Verbindung zu Entra auf.



Nur Outbound

Port 80/443 ausgehend zu Entra. Keine Inbound-Firewall-Regel, keine DMZ.



High Availability

Mindestens einer, zwei empfohlen. Connector-Gruppen pro Standort.



Automatische Updates

Aktualisiert sich selbst – kein manuelles Patchen.

Für Server-Admins: derselbe Connector wie beim App Proxy – jetzt für jedes TCP/UDP-Protokoll: RDP, SSH, SMB, ...



CDC Germany 2026

Live-Demo 1



LIVE-DEMO 1

M365 Traffic & Compliant Network Check

Ziel: Token-Replay live verhindern und im Log nachvollziehen

1

Traffic-Profil + Adaptive Access

GSA › Connect › Traffic forwarding › Microsoft-Profil
GSA › Settings › Session management › Adaptive access

2

CA-Policy mit Compliant Network

Block · Networks: Any location, exclude »All Compliant Network locations«

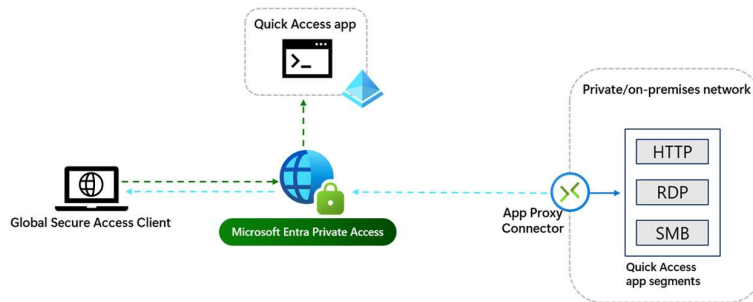
3

Replay testen & Logs zeigen

Token außerhalb des GSA-Netzes wiederverwenden → blockiert
Sign-in-Log zeigt den Grund

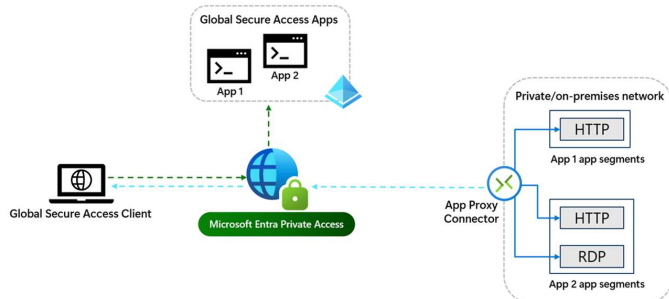


Quick Access vs. GSA App



Quick Access

Baseline: eine Gruppe von FQDNs & IP-Bereichen, die immer erreichbar sein soll – schneller Start, VPN-ähnlich.



Enterprise / GSA App

Pro Anwendung eigene Segmente und eigene CA-Policies – für Teilgruppen, least privilege, Zielbild.



Live-Demo 2



LIVE-DEMO 2

Connector Setup & App-Zugriff ohne VPN

Ziel: interne Anwendung erreichen – ohne Tunnel, ohne Inbound-Port

1

Private Network Connector installieren

GSA > Connect > Connectors · Windows Server, nur Outbound 443

2

App-Segment anlegen

Quick Access oder Enterprise App · FQDN/IP + Port
z. B. fileserver:445, RDP 3389

3

Zugriff mit CA absichern & testen

Compliant Device + MFA · Traffic-Logs live zeigen

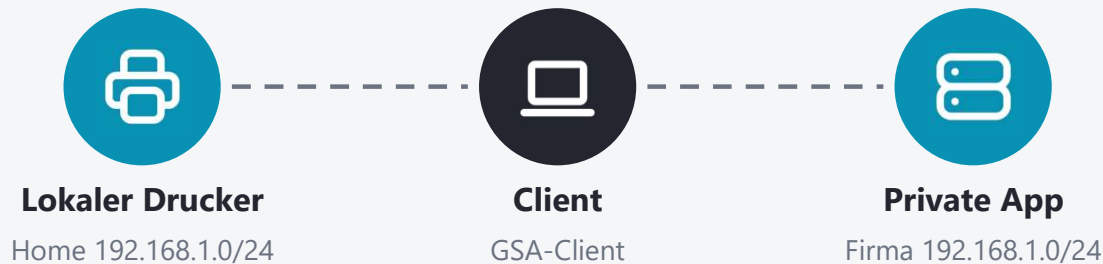


CDC Germany 2026

Gamechanger 2026

GSA-Client v2.32.294 · 26. August 2026

Das IP-Konflikt-Problem von Folie 4 – gelöst



Vorher: Überlappung → Drucker & Casting landen im Tunnel, nicht erreichbar



Jetzt: lokales Netz bevorzugt, Private App weiter über GSA



Schnellerer Tunnelaufbau

Neue Private-Access-Tunnel werden spürbar schneller erstellt.



Bereit für Windows Update

Client wird vorbereitet, künftige Upgrades über Windows Update zu beziehen – ein Agent weniger zum Patchen.



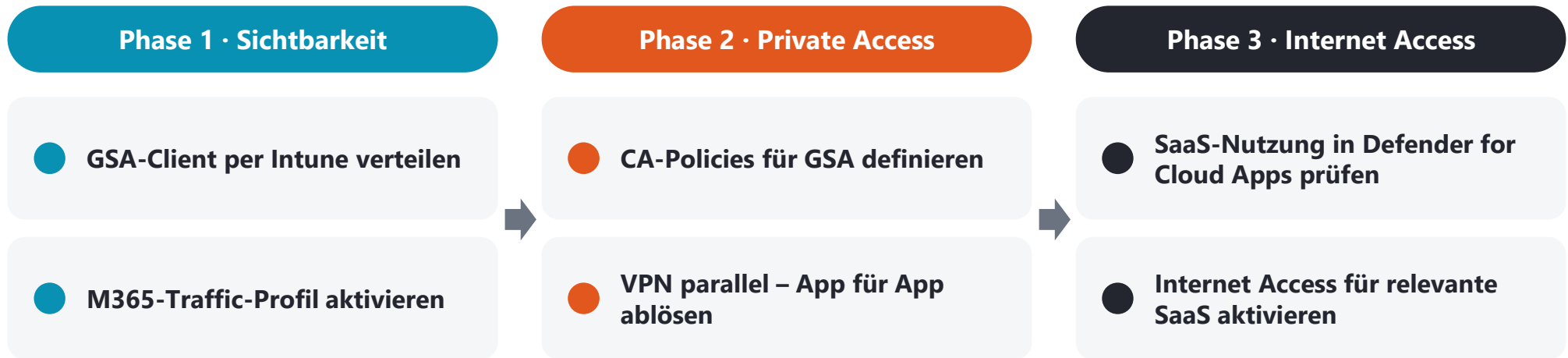
CDC Germany 2026

VPN vs. Entra Private Access

	Klassisches VPN	Entra Private Access
Zugriffsmodell	Ganzes Netzsegment	Pro App / pro Ressource
Inbound-Firewall	Ports zum Concentrator offen	Keine – nur Outbound-Connector
Identität & Gerät	Zertifikat/PSK beim Tunnelaufbau	Conditional Access bei jedem Zugriff
Token-Sicherheit	Keine Token-Bindung	Compliant Network Check
Latenz im Büro	Backhaul über das RZ	Intelligent Local Access: direkt
Telemetrie	Nur Firewall-Logs	Pro User, App & Session in Entra
Legacy-Apps	Voll (Netzwerkebene)	Kerberos/NTLM + DNS-Suffixe
Mobile / BYOD	Separates VPN-Profil	Derselbe GSA-Client



Rollout & Migration in 3 Phasen



Typische Stolpersteine

UDP-lastige Apps (VoIP, RDP über UDP) gesondert behandeln

Split-DNS für private Domains über den Connector publizieren

NetBIOS/Broadcast-Discovery → DNS-Suffixe konfigurieren

Pilot mit IT-Admins, bevor der breite Rollout startet



Fail-Open vs. Fail-Close

Standard: Fail-Open



Kritisch auf PAWs & Admin-Workstations

Gehärtet: Fail-Close



Layer 1 · Netzwerk-Layer

Defender Firewall + Dynamic Keywords via Intune – ausgehend nur GSA-Edge erlaubt



Layer 2 · Identitäts-Layer

Custom Compliance + Conditional Access – GSA-Dienst aus = Gerät non-compliant

Fällt eine Schicht aus, fängt die andere ab.



CDC Germany 2026

3 Dinge für Montag

1

5 Min



M365-Traffic-Profil aktivieren

Sofortige Sichtbarkeit, kein User-Impact – die Basis für Compliant Network.

GSA > Connect > Traffic forwarding

2

10 Min



CA What-If durchspielen

»Require compliant network« gegen Pilotnutzer testen, bevor es scharf geht.

Conditional Access > What If

3

15 Min



Einen Connector installieren

Windows Server, nur Outbound HTTPS. Quick-Access-App für ein internes Tool anlegen.

GSA > Connect > Connectors



CDC Germany 2026

Ausblick & Roadmap

Neu seit 2026

- Prefer Local Network (Aug 2026)
- GSA-Client für iOS & iPadOS
- Private Access für externe Nutzer (B2B)

In Preview

- Cloud Firewall für Remote Networks
- TLS-Inspection (Internet Access)
- Entra-registrierte Geräte (BYOD)

Nächster Schritt

- TLS-Inspection & WAF für Private Access
- Cloud Firewall für GSA-Clients
- Client-Updates via Windows Update

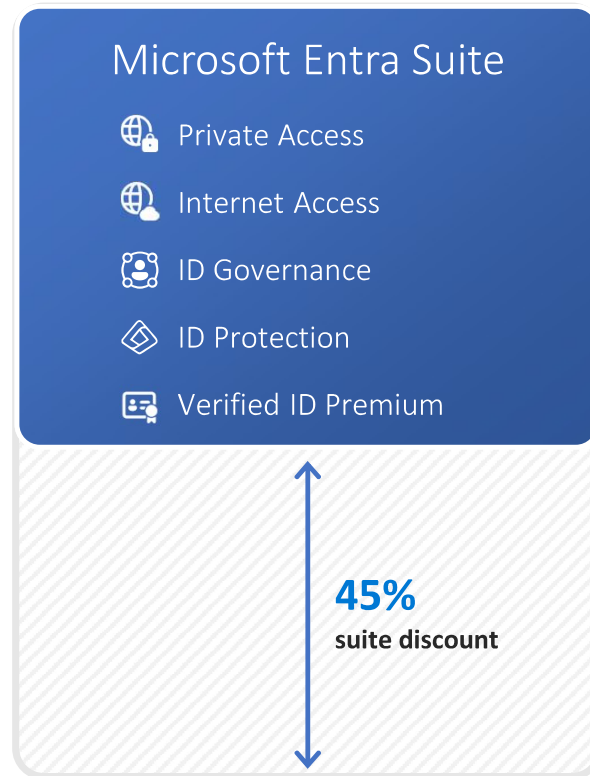
Stand: 29.09.2026 · »Nächster Schritt« = erwartet, ohne offizielle Termine · Internet Access (Threat Intel, Cloud Firewall) = eigenes Thema



CDC Germany 2026

Pricing

\$12 PUPM Microsoft Entra Suite pricing



\$22 PUPM Value of components

1. Private Access	\$5 pupm
+	
2. Internet Access	\$5 pupm
+	
3. ID Governance ¹	\$7 pupm
+	
4. ID Protection ²	\$3 pupm
+	
5. Verified ID ³ Premium	\$2 pupm

Microsoft Entra ID Plan 1 is a technical and licensing pre-requisite⁴

Notes: (1) Also available for Microsoft Entra ID P2 / ME5 / E5 Security customers at a discounted price; (2) Available as part of Microsoft Entra ID P2; (3) Standalone offer prices may vary; (4) Any offer that includes Microsoft Entra ID P1 (e.g., M365 E3) will also fulfill the pre-requisite requirement.



CDC Germany 2026

Links & Ressourcen



Microsoft Learn & Tech Community



[Was ist Global Secure Access?](#)

learn.microsoft.com



[GSA-Dokumentation](#)

learn.microsoft.com



[Known Limitations](#)

learn.microsoft.com



[MCRA – Referenzarchitektur](#)

learn.microsoft.com



[Neue Entra Suite \(Tech Community\)](#)

techcommunity.microsoft.com



[Neue Entra Suite \(Video\)](#)

youtube.com



Community-Blogs



[GSA-Apps per PowerShell anlegen](#)

christianfrohn.dk



[GSA & Sentinel Integration](#)

zerototrust.tech



[TLS-Inspection Guide](#)

thetechtrails.com



[Neuer Private Network Connector](#)

hametbenoit.info



[Chris Brumm – GSA-Artikel](#)

chris-brumm.com



SESSION

Secure, Govern, Automate: Der moderne Operations-Stack mit Azure Arc

Gregor Reimling

Chief Azure Technologist | MVP for Azure and Security

Donnerstag · 15:35–16:20 Uhr



VIELEN DANK



Fragen? Lass uns sprechen!

Gregor Reimling

Chief Azure Technologist | MVP for Azure and Security

Blog: www.reimling.eu

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/gregorreimling>

